1. APRESENTAÇÃO

Na semana de 27/01 a 02/02, foi observada precipitação nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, São Francisco, Tocantins, Xingu e Tapajós. Na bacia dos rios Paraíba do Sul, Tietê, Iguaçu, Paranapanema e Uruguai e na incremental a UHE Itaipu houve chuva fraca. A bacia do rio Madeira permaneceu com a condição de pancadas isoladas de chuva.

Na semana de 03/02 a 09/02, deve ocorrer precipitação nas bacias hidrográficas da Região Norte e nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paraíba do Sul, na calha principal do Paraná e no trecho a montante da UHE Três Marias na bacia do rio São Francisco.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Sul: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Nordeste: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Norte: manteve-se em R$ 0,00/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 22 e 23 de fevereiro será realizada a reunião de elaboração do PMO de Março de 2024, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

3. INFORMAÇÕES CONJUNTURAIS PARA ELABORAÇÃO DO PMO

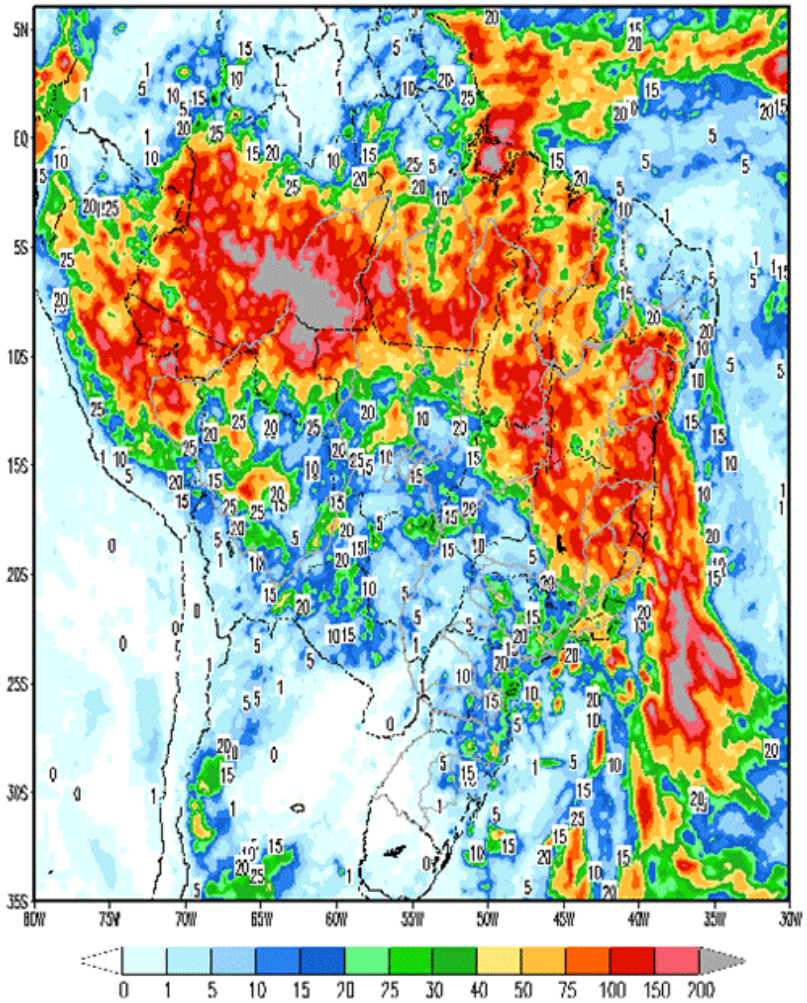
3.1 Informações hidrometeorológicas

3.1.1 Condições Antecedentes

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que se dissipou no início da semana operativa, e áreas de instabilidade ocasionaram precipitação nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, São Francisco, Tocantins, Xingu e Tapajós (Figura 1). Na bacia dos rios Paraíba do Sul, Tietê, Iguaçu, Paranapanema e Uruguai e na incremental a UHE Itaipu, áreas de instabilidade ocasionaram chuva fraca. A bacia do rio Madeira permaneceu com a condição de pancadas isoladas de chuva.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 1 - Precipitação observada (mm) no período de 27/01/2023 a 01/02/2024



A **Tabela 1** apresenta as energias naturais afluentes das semanas recentes. São apresentados os valores verificados na semana 20/01/2024 a 26/01/2024 e os estimados para fechamento da semana de 27/01/2024 a 02/02/2024.

Tabela 1 – Tendência hidrológica da ENA da Revisão 1 de Fevereiro/2024

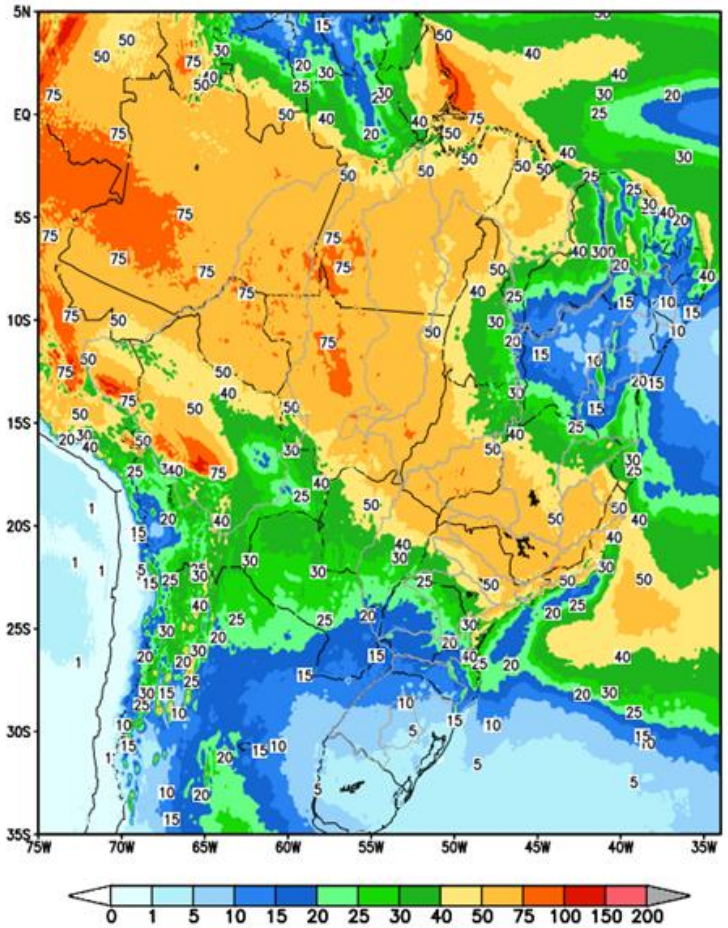
Rev.1 do PMO de Fevereiro/2024 - ENAs				
Subsistema	20/01 a 26/01/2024		27/01 a 02/02/2024	
	MWmed	%MLT	MWmed	MWmed
SE/CO	38.689	59	42.283	63
S	16.739	222	10.175	131
NE	8.759	65	11.730	86
N	7.763	49	10.397	58

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.1.2 Previsões - Próxima Semana

Áreas de instabilidade mantêm a ocorrência de precipitação nas bacias hidrográficas da Região Norte e nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paraíba do Sul, na calha principal do Paraná e no trecho a montante da UHE Três Marias na bacia do rio São Francisco.

Figura 2 - Precipitação acumulada prevista pelo modelo ECMWF - 03 a 09/02/2024



Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa ascensão nas afluências do subsistema Norte e recessão nas afluências dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Nordeste. A previsão mensal para fevereiro indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Nordeste e acima da média histórica para o subsistema Norte.

Tabela 2 – Previsão de ENAs da Revisão 1 de Fevereiro/2024

Revisão 1 do PMO de Fevereiro/2024 - ENAs previstas				
Subsistema	03/02 a 09/02/2024		Mês de fevereiro	
	%MLT	MWmed	%MLT	MWmed
SE/CO	41.627	59	49.254	69
S	5.612	68	5.929	72
NE	7.425	52	10.262	72
N	18.546	81	23.353	102

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

As figuras a seguir ilustram as ENAs semanais verificadas e previstas para o PMO e para a Revisão 1 do PMO de Fevereiro/2024.

Figura 3 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Sudeste/Centro-Oeste do PMO e da Revisão 1 do PMO de Fevereiro/2024

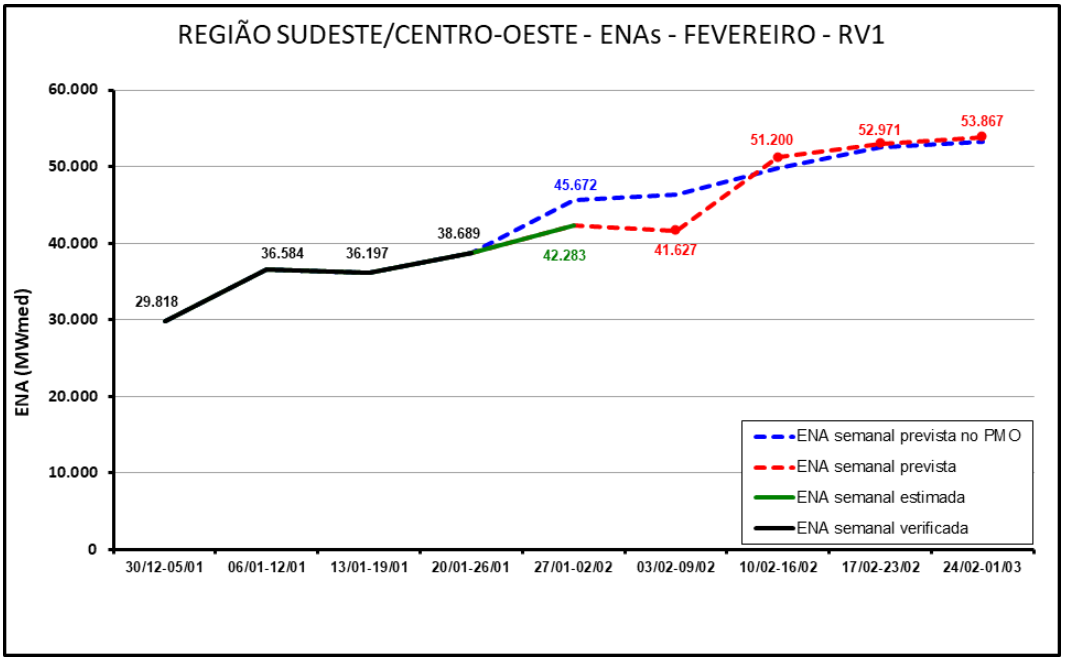
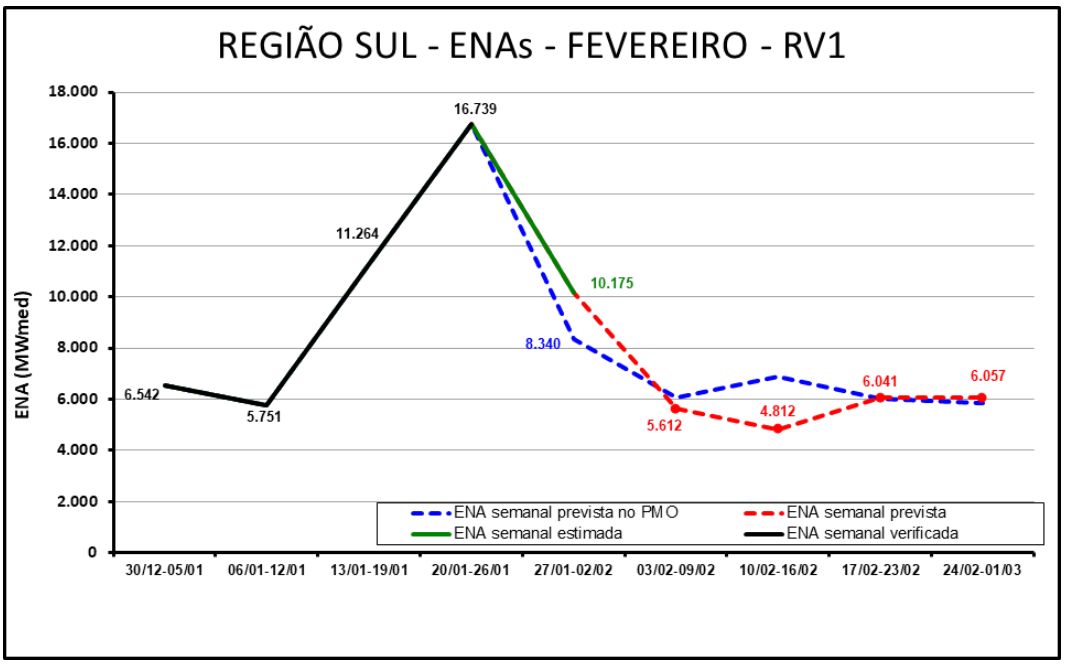


Figura 4 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Sul do PMO e da Revisão 1 do PMO de Fevereiro/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 5 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Nordeste do PMO e da Revisão 1 do PMO de Fevereiro/2024

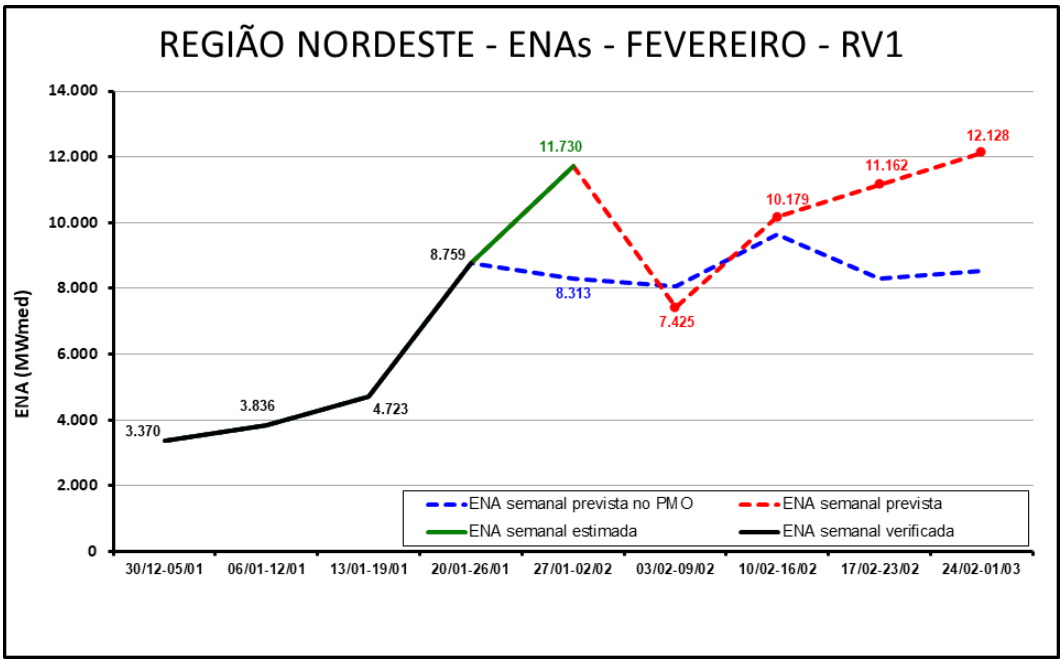
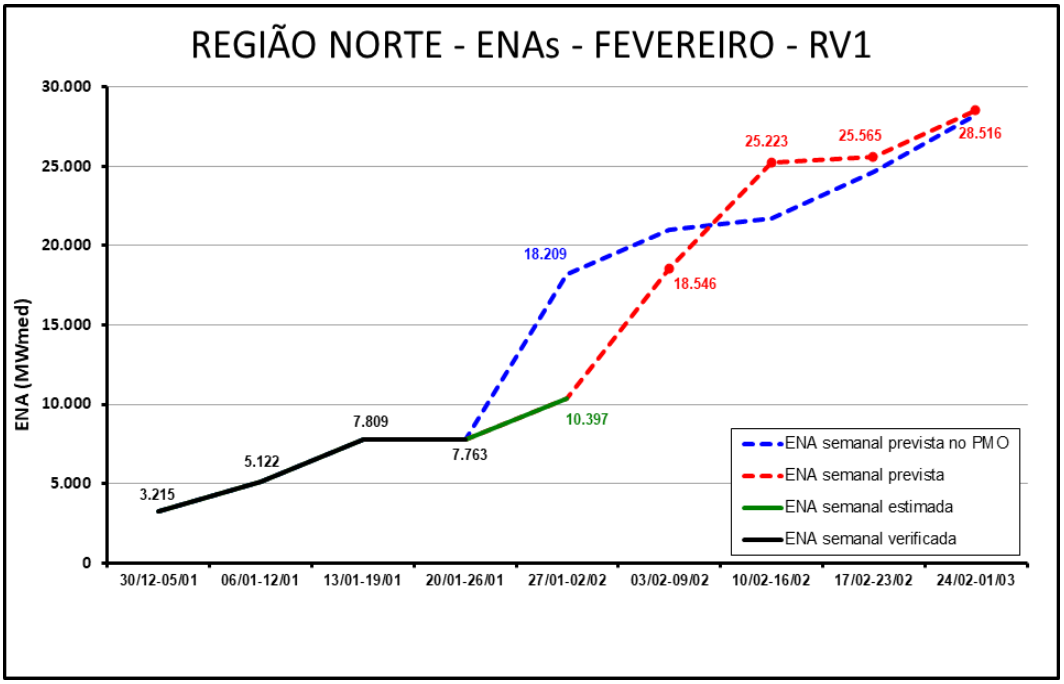


Figura 6 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Norte do PMO e da Revisão 1 do PMO de Fevereiro/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.1.3 Cenários de ENAs para a Revisão 1 de Fevereiro/2024

As figuras a seguir apresentam as características dos cenários de energias naturais afluentes gerados na Revisão 1 de Fevereiro/2024, para acoplamento com a FCF do mês de março/2024. São mostradas, para os quatro subsistemas, as amplitudes e as Funções de Distribuição Acumulada dos cenários de ENA, comparativamente com os valores considerados para o PMO de Fevereiro/2024.

Figura 7 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste, em %MLT, para a Revisão 1 de Fevereiro/2024

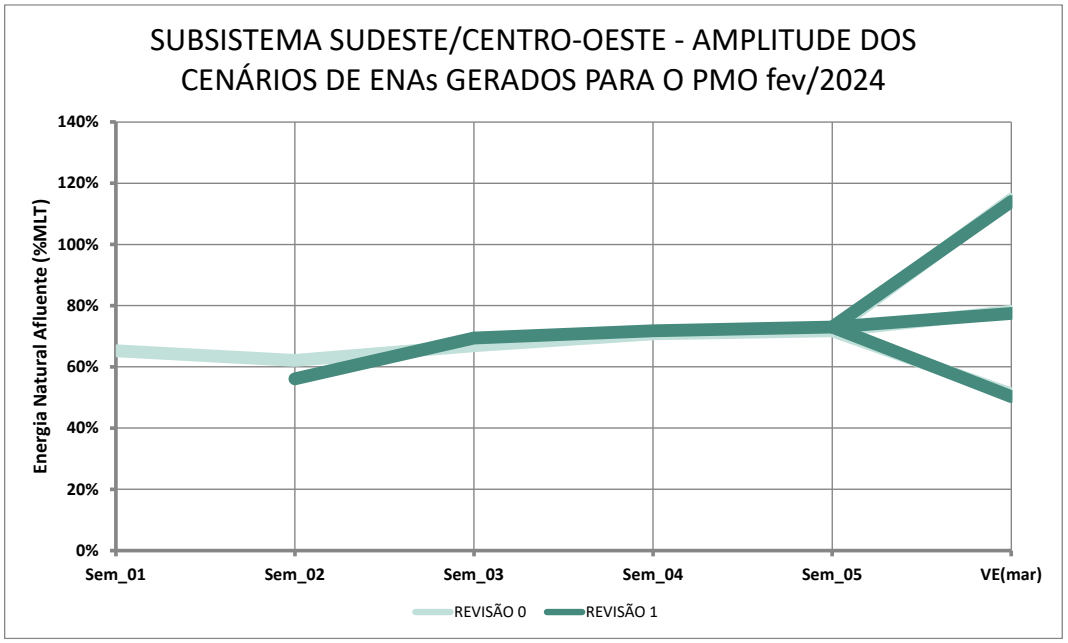
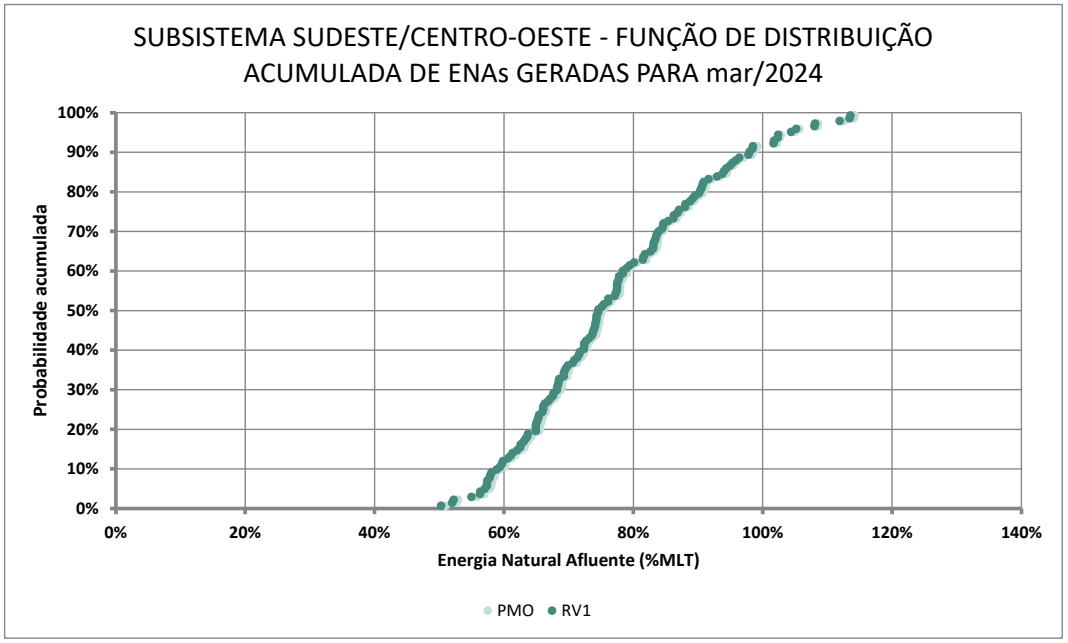


Figura 8 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste para a Revisão 1 de Fevereiro/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 9 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Sul, em %MLT, para a Revisão 1 de Fevereiro/2024

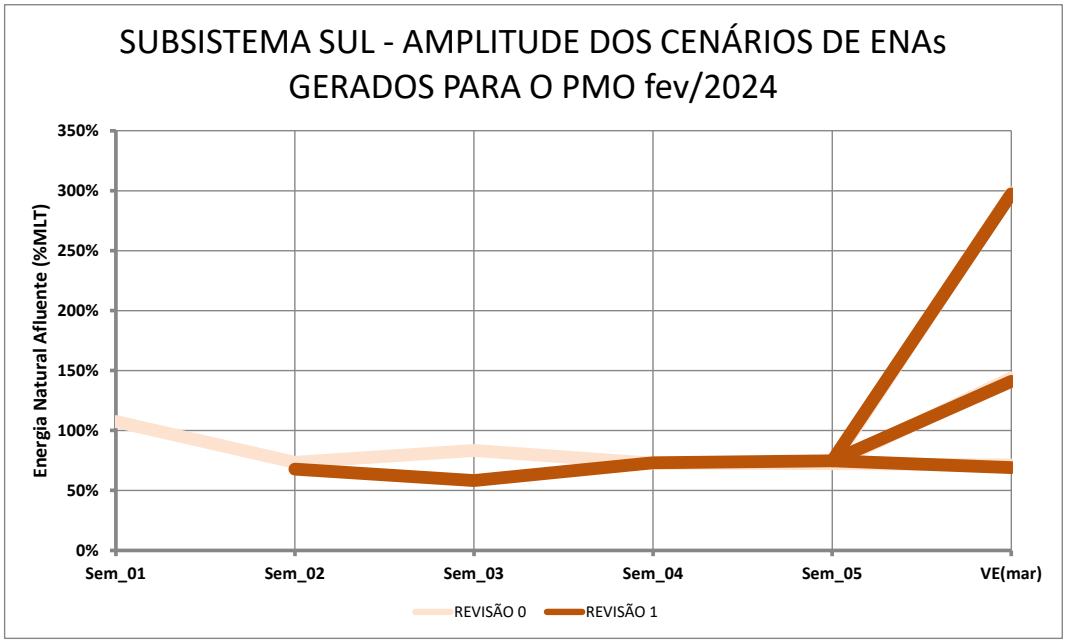
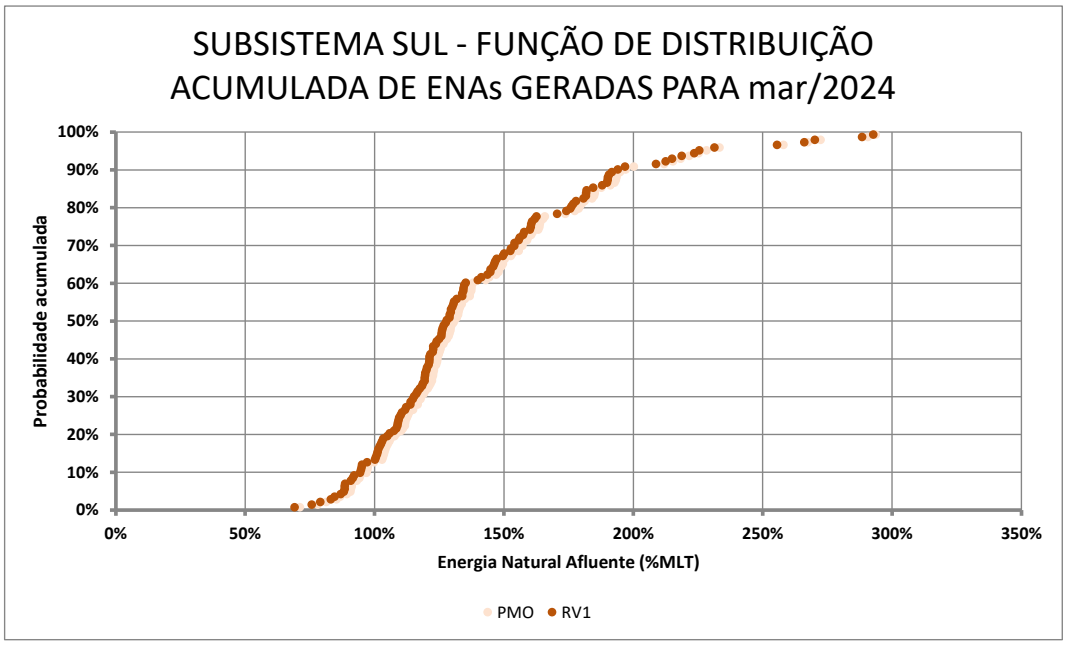


Figura 10 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Sul para a Revisão 1 de Fevereiro/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 11 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Nordeste em %MLT, para a Revisão 1 de Fevereiro/2024

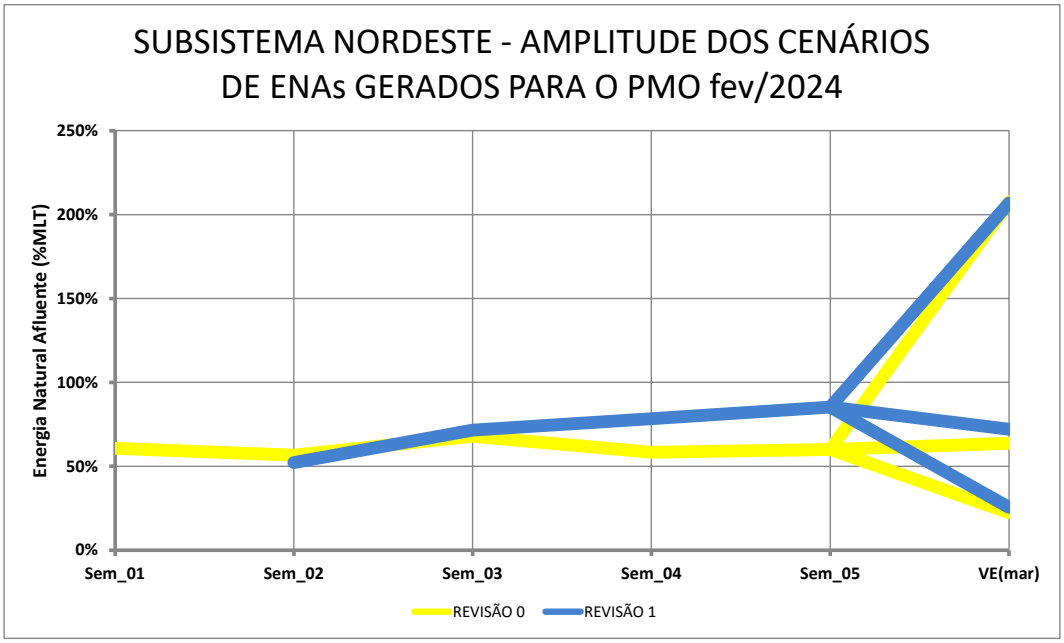
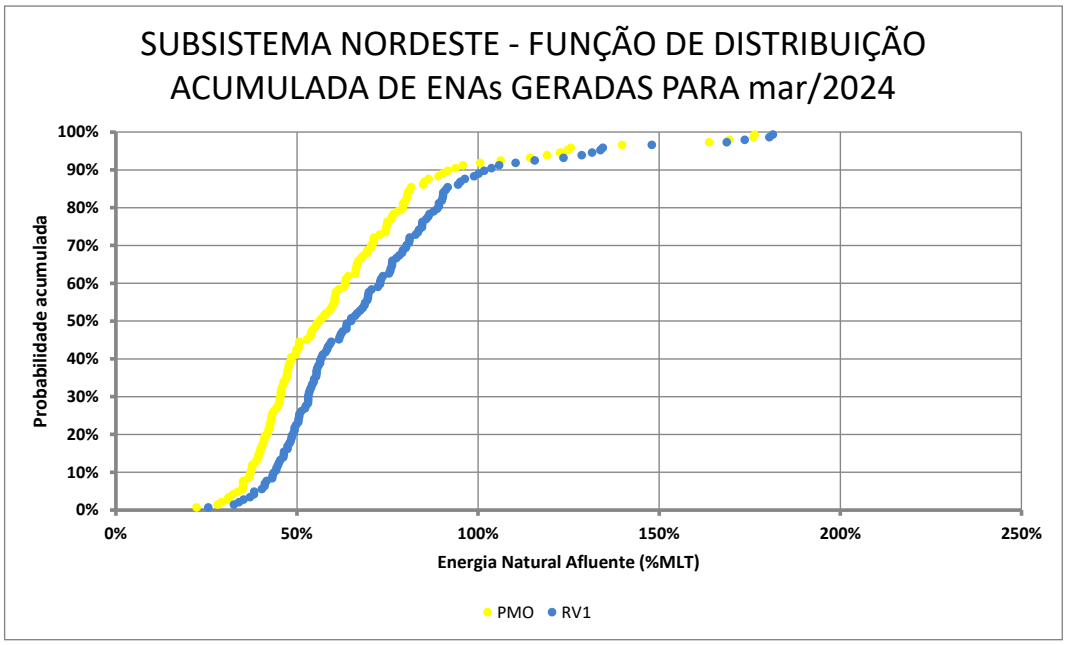


Figura 12 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Nordeste para a Revisão 1 de Fevereiro/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 13 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Norte, em %MLT, para a Revisão 1 de Fevereiro/2024

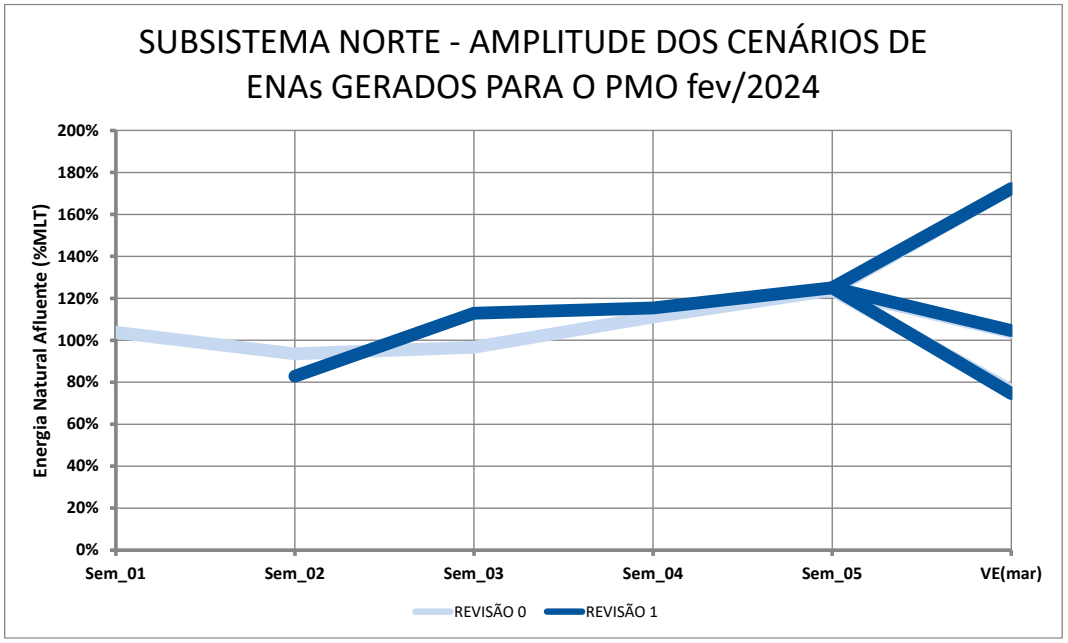
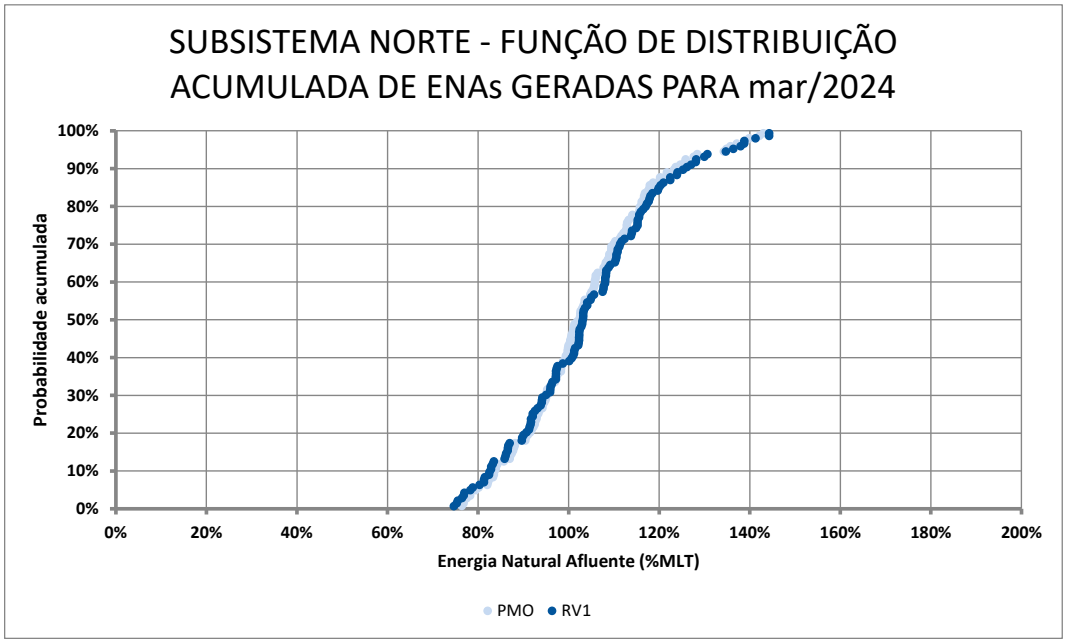


Figura 14 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Norte para a Revisão 1 de Fevereiro/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Os valores da MLT (Média de Longo Termo) das energias naturais afluentes para os meses de fevereiro/2024 e março/2024 são apresentados na tabela a seguir.

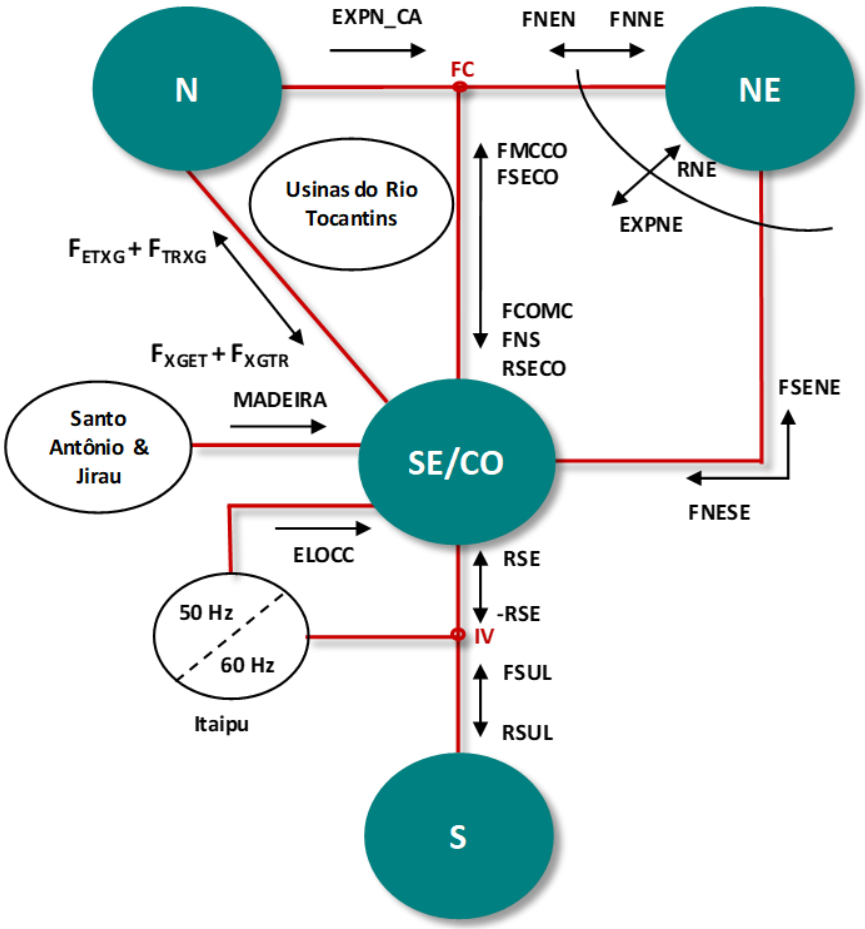
Tabela 3 – MLT da ENA nos meses de fevereiro/2024 e março/2024

MLT das ENAs (MWmed)		
Subsistema	fevereiro	março
SE/CO	70.894	69.077
S	8.272	7.066
NE	14.238	14.148
N	22.811	26.961

3.2 Limites de Intercâmbio entre Subsistemas

Os limites elétricos de intercâmbio de energia entre subsistemas são de fundamental importância para o processo de otimização energética, sendo determinantes para a definição das políticas de operação e do CMO para cada subsistema. Estes limites são influenciados por intervenções na malha de transmissão, notadamente na primeira semana operativa. O diagrama a seguir ilustra os fluxos notáveis do SIN e os limites aplicados neste PMO.

Figura 15 – Interligações entre regiões



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Tabela 4 – Limites considerados nesta semana operativa para intercâmbio de energia

Limites de Intercâmbio (MWmed)				
Fluxo	Patamar	03/02 a 09/02/2024		Demais Semanas
RNE	Pesada	11.000		11.000
	Média	11.000		11.000
	Leve	11.000		11.000
FNS	Pesada	3.200		3.200
	Média	**3.180**	(A)	3.200
	Leve	3.000		3.000
FNNE	Pesada	7.800		7.800
	Média	**7.240**	(B) (C)	7.800
	Leve	**6.185**		7.800
EXPORT. NE	Pesada	10.800		10.800
	Média	10.800		10.800
	Leve	10.800		10.800
FMCCO	Pesada	5.000		5.000
	Média	5.000		5.000
	Leve	5.000		5.000
FSENE	Pesada	**4.215**	(D) (E) (F) (G)	4.700
	Média	**4.096**		4.700
	Leve	**4.021**		4.700
FNS + FNESE	Pesada	7.025		7.025
	Média	**6.844**	(A)	6.884
	Leve	**6.679**		6.817
RSE	Pesada	8.000		8.000
	Média	9.000		9.000
	Leve	11.500		11.500
FORNEC. SUL	Pesada	7.000		7.000
	Média	7.000		7.000
	Leve	8.600		8.600

Limites de Intercâmbio (MWmed)				
Fluxo	Patamar	03/02 a 09/02/2024		Demais Semanas
RECEB. SUL	Pesada	10.640		10.640
	Média	9.540		9.540
	Leve	11.040		11.040
ELO CC 50 Hz	Pesada	**4.796**		5.481
	Média	**4.886**	(H)	5.481
	Leve	**5.150**		5.481
ITAIPU 60 Hz	Pesada	7.500		7.500
	Média	7.500		7.500
	Leve	7.500		7.500
EXP. N CA	Pesada	8.000		8.000
	Média	8.000		8.000
	Leve	8.000		8.000
FETXG + FTRXG	Pesada	4.200		4.200
	Média	4.200		4.200
	Leve	4.200		4.200
FXGET + FXGTR	Pesada	**7.563**		8.000
	Média	**7.520**	(I)	8.000
	Leve	**7.500**		8.000
FNESE	Pesada	4.425	(A) (B) (C) (F)	4.425
	Média	**4.244**		4.284
	Leve	**4.479**		4.617
FNEN	Pesada	4.800		4.800
	Média	**4.640**	(C)	4.800
	Leve	**4.338**		4.800
Ger_MADEIRA	Pesada	7.348	(J) (K) (L)	7.348
	Média	7.341		7.341
	Leve	**7.216**		7.331

(A) SGI 2.837-24
(B) SGI 749-24
(C) SGI 2.933-24
(D) SGI 3.312-24
(E) SGI 893-24
(F) SGI 1.784-24
(G) SGI 3.073-24
(H) SGI 3.342-24
(I) SGI 3.362-24
(J) SGI 6.023-24
(K) SGI 1.322-24
(L) SGI 1.331-24

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.3 Previsão de carga

O índice de confiança da indústria, do FGV IBRE subiu 1,8 ponto em janeiro, chegando a 97,4 ponto, melhor resultado desde agosto de 2022 (100,0 pontos). A FGV aponta que a razão da alta é a melhora da percepção dos empresários em relação ao ambiente de negócios atual por conta do aumento da demanda e redução dos estoques os quais alcançaram o nível neutro pela primeira vez desde 2022. A FGV também ressaltou a melhora das expectativas disseminada entre os segmentos da indústria. Destaca-se que, além das premissas econômicas citadas, foram levadas em consideração as sinalizações meteorológicas para a próxima semana operativa durante a consolidação das previsões de carga.

Nos estados que compõem o subsistema Sudeste/Centro-Oeste, a semana em curso apresentou temperaturas máximas inferiores às expectativas para o período, em especial nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Em contrapartida, no subsistema Sul, os estados de Santa Catarina e Paraná apresentaram temperaturas acima das previsões para a semana em curso impactando na dinâmica observada na carga.

Para a próxima semana operativa, a expectativa é de estabilidade nas temperaturas médias nos estados desses subsistemas, com exceção do Rio Grande do Sul que deverá apresentar elevação nas temperaturas no período de previsão. Ressalta-se a expectativa de precipitação ao longo de toda semana nos estados do subsistema Sudeste/Centro-Oeste, enquanto nos estados do Sul é esperada a ocorrência de chuva somente no final da semana operativa em Santa Catarina e no Paraná.

Para os estados das regiões Nordeste e Norte as previsões indicam estabilidade nas temperaturas médias em relação ao comportamento observado no período atual. A expectativa para a próxima semana operativa é de manutenção das temperaturas elevadas e do acumulado de chuva nos estados da região Norte, enquanto na região Nordeste espera-se leve redução nos totais de precipitação para o período de previsão.

Para o mês de fevereiro/2024, os valores de carga previstos indicam taxas de crescimento de 3,0% no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, 2,7% no subsistema Sul, 7,0% no subsistema Nordeste e 12,9% para o subsistema Norte. Vale destacar que as taxas de crescimento apresentadas no subsistema Norte ainda seguem influenciadas pela retomada gradativa da carga de um CL da rede básica do setor de alumínio.

Tabela 5 – Evolução da carga do PMO de Fevereiro/2024

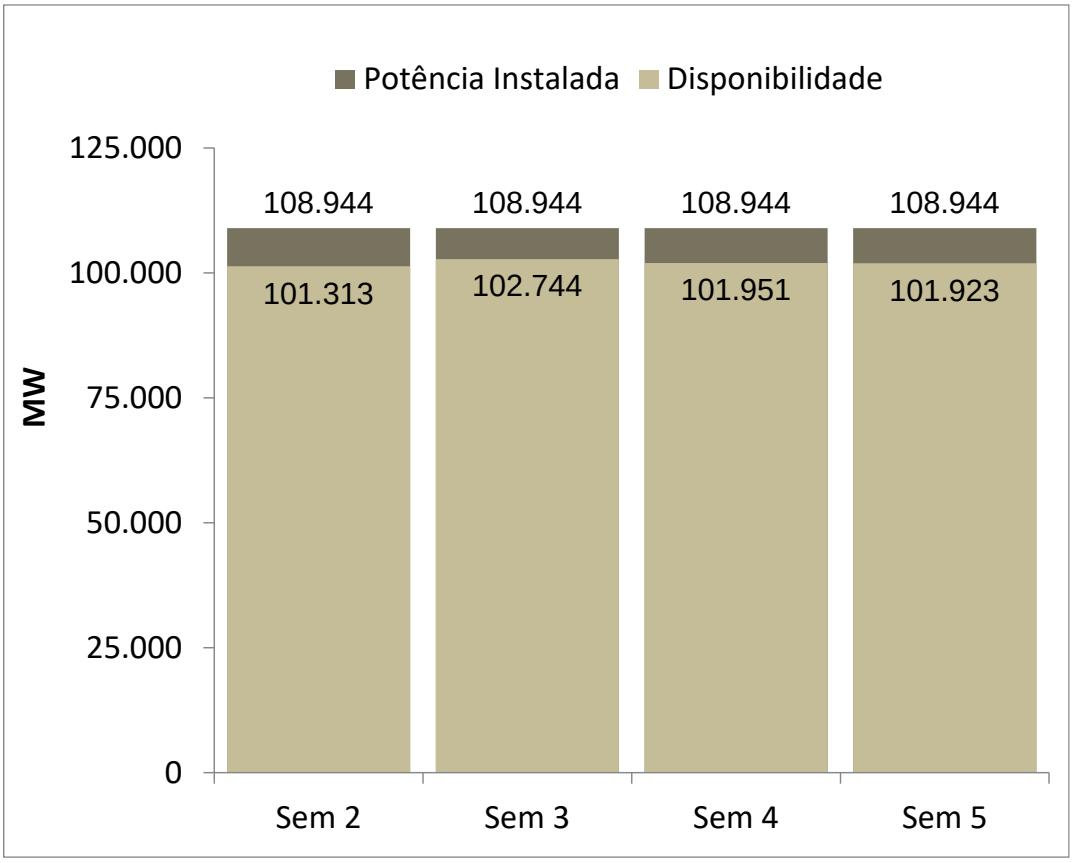
Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)					CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	fev/24	Var. (%) fev/24 -> fev/23
SE/CO	45.033	46.662	44.649	46.511	47.529	46.207	3,0%
Sul	14.852	15.058	14.320	14.548	14.452	14.617	2,7%
Nordeste	13.201	13.505	13.023	13.700	13.659	13.446	7,0%
Norte	7.404	7.480	7.325	7.676	7.691	7.528	12,9%
SIN	**80.490**	**82.705**	**79.317**	**82.435**	**83.331**	**81.798**	**4,5%**

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.4 Potência Hidráulica Total Disponível no SIN

O gráfico a seguir mostra a disponibilidade hidráulica total do SIN, para este mês, de acordo com o cronograma de manutenção informado pelos agentes para esta revisão.

Figura 16 – Potência hidráulica disponível no SIN



3.5 Armazenamentos Iniciais por Subsistema

Tabela 6 – Armazenamentos iniciais, por subsistema, considerados para esta semana operativa

Armazenamento (%EARmáx) - 0:00 h do dia 03/02/2024		
Subsistema	**Nível previsto no PMO Fev/2024**	**Partida informada pelos Agentes para a Revisão 1 do PMO Fev/2024**
SE/CO	61,8	60,7
S	74,9	81,0
NE	54,2	56,4
N	58,0	54,4

A primeira coluna da tabela acima corresponde ao armazenamento previsto no PMO de Fevereiro de 2024, para a 0:00 h do dia 03/02/2024. A segunda coluna apresenta os armazenamentos obtidos a partir dos níveis de partida informados pelos Agentes de Geração para seus aproveitamentos com reservatórios.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

4. PRINCIPAIS RESULTADOS

4.1. Política de Operação Energética

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO:

- Utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná, conforme necessidade de alocação na carga média e pesada e controle de nível;

- Exploração da geração decorrente da elevação gradual das disponibilidades energéticas nas usinas da Bacia do Rio Madeira;

Região Sul → Exploração da geração hidráulica para atendimento à carga, respeitando às restrições dos fluxos conforme limites elétricos sistêmicos vigentes, e controle de nível nos reservatórios de menor regularização;

Região NE → Utilização do recurso da bacia do São Francisco dimensionado para atendimento à ponta de carga e para atendimento a Res. ANA 2.081/2017;

Região Norte:

- Exploração das gerações devido elevação gradual das disponibilidades energéticas nas usinas dos rios Araguari, Jari e Xingu;

- Previsão de atingimento da cota 62,00 m da UHE Tucuruí, possibilitando o retorno total da casa de Força 2. As demais usinas seguem com tendência de estabilidade das disponibilidades, devendo ser dimensionadas para atendimento à carga pesada e aos limites elétricos sistêmicos.

4.2. Custo Marginal de Operação – CMO

A tabela a seguir apresenta o custo marginal de operação, por subsistema e patamar de carga, para a próxima semana operativa.

Tabela 7 – CMO para esta semana operativa

Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	0,00	0,00	0,00	0,00
Média	0,00	0,00	0,00	0,00
Leve	0,00	0,00	0,00	0,00
Média Semanal	0,00	0,00	0,00	0,00

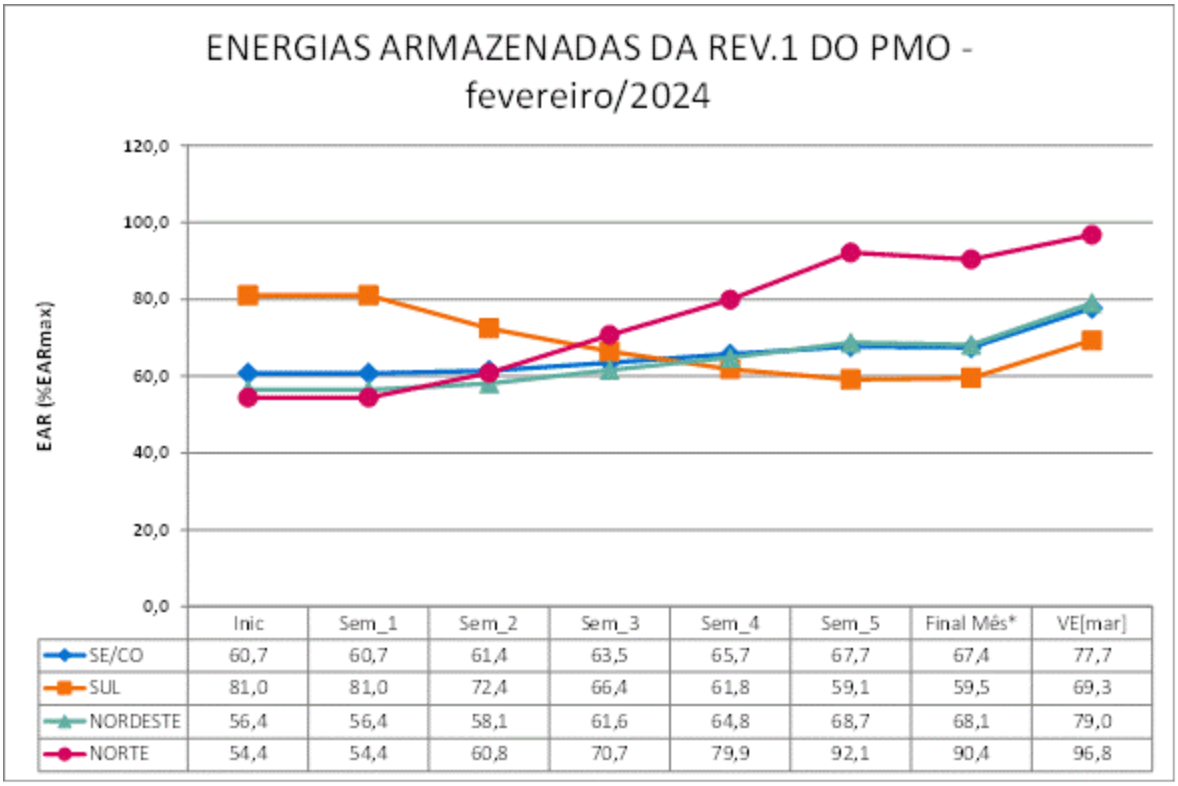
O CMO médio semanal permanece nulo em todos os subsistemas ao longo das semanas deste PMO.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

4.3. Energia Armazenada

O processo de otimização realizado pelo programa DECOMP indicou os armazenamentos mostrados na figura a seguir para as próximas semanas operativas do mês de fevereiro/2024.

Figura 17 – Energias Armazenadas nas semanas operativas do mês de fevereiro/2024.



Os armazenamentos da figura anterior estão expressos em percentual da Energia Armazenável Máxima de cada subsistema, que são mostradas na tabela a seguir.

Tabela 8 – Energia Armazenável Máxima por subsistema no PMO de Fevereiro/2024.

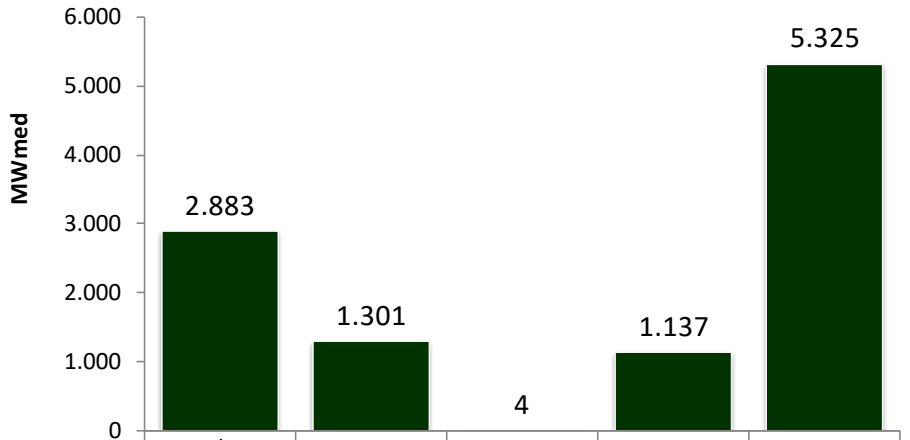
ENERGIA ARMAZENÁVEL MÁXIMA (MWmed)		
Subsistema	**fevereiro**	**março**
SE/CO	205.460	205.460
S	20.458	20.458
NE	51.718	51.718
N	15.929	15.951

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

5. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura 18 apresenta, para cada subsistema do SIN, o despacho térmico por modalidade indicado pelo Decomp para esta semana operativa.

Figura 18 – Geração térmica para a próxima semana operativa



	SE/CO	SUL	NE	NORTE	SIN
TOTAL	2.883	1.301	4	1.137	5.325
RESTRIÇÃO ELÉTRICA	0	0	0	0	0
INFLEXIBILIDADE	2883	1301	4	1137	5325
ORDEM DE MÉRITO	0	0	0	0	0

Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 06/04/2024 a 12/04/2024.

Tabela 9 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)		
Nome	Cod	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	166,77	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)
LUIZORMELO	15	247,95	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)
PSERGIPE I	224	325,58	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar
(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Assim sendo, não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as UTE Santa Cruz, Luiz O. R. Melo e Porto Sergipe I, para a semana de 06/04/2024 a 12/04/2024.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

6. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA

6.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através da conversora de Melo (500 MW).

- **BTG Pactual**

Tabela 10 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 03/02 a 09/02 (MWmed)					
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5	Total
Carga Pesada	100	100	100	100	100	500
Carga Média	100	100	100	100	100	500
Carga Leve	100	100	100	100	100	500
CVU (R$/MWh)	523,52	801,44	1.412,87	1.950,18	2.153,99	

6.2. República da Argentina

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República da Argentina para o SIN através das conversoras de Garabi 1 (1.100 MW) e Garabi 2 (1.100 MW).

- **Enel**

Tabela 11 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 03/02 a 09/02 (MWmed)	
	Bloco 1	Total
Carga Pesada	800	800
Carga Média	800	800
Carga Leve	800	800
CVU (R$/MWh)	1.367,34	

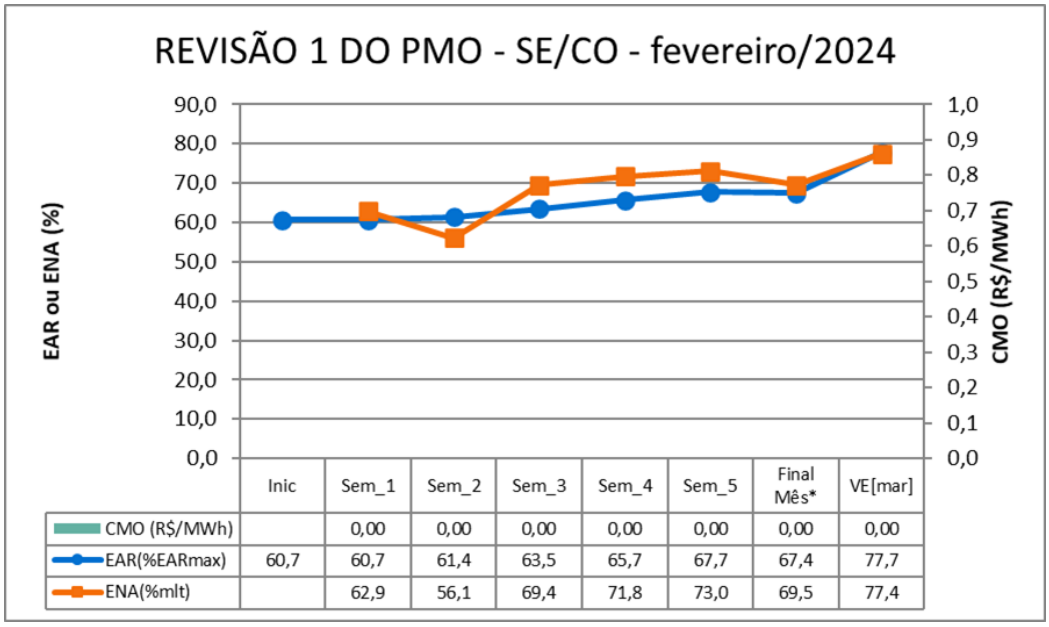
Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Normativa Nº 60/GM/MME, de 29 de dezembro de 2022 disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-n-60/gm/mme-de-29-de-dezembro-de-2022-454963353

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

7. RESUMO DOS RESULTADOS DO PMO

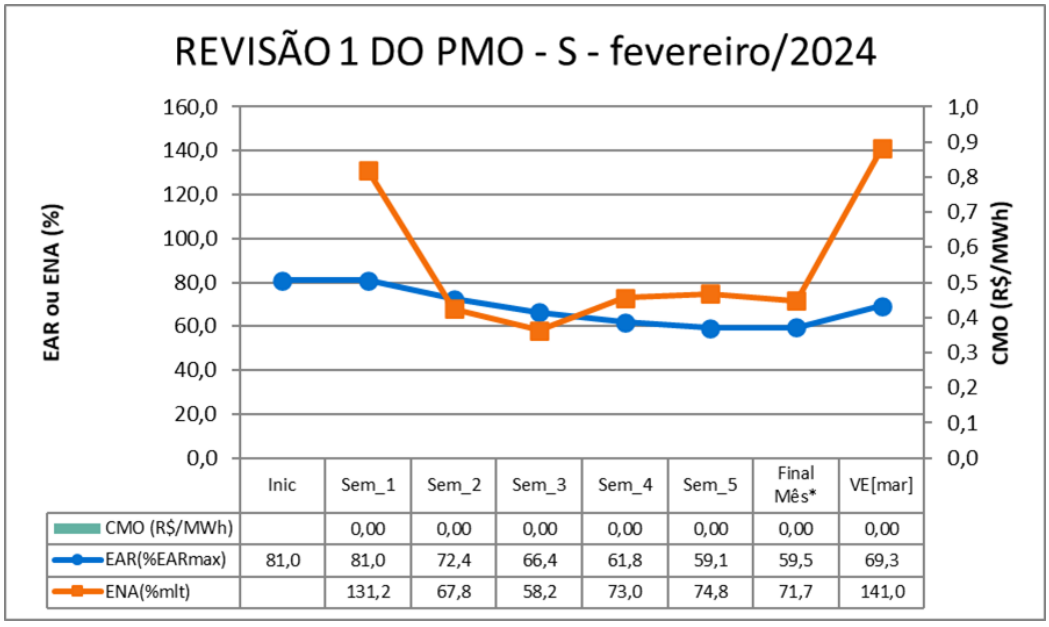
As figuras a seguir apresentam um resumo dos resultados da Revisão 1 de Fevereiro/2024, com informações da Energia Natural Afluente (ENA), da Energia Armazenada (EAR) e do Custo Marginal de Operação (CMO) nos subsistemas do Sistema Interligado Nacional (SIN). São apresentados os valores semanais observados e previstos e o valor esperado dos cenários gerados para o mês de março/2024.

Figura 19 – Resumo de fevereiro/2024 para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Final Mês*	VE[mar]
CMO (R$/MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAR(%EARmax)	60,7	60,7	61,4	63,5	65,7	67,7	67,4	77,7
ENA(%mlt)		62,9	56,1	69,4	71,8	73,0	69,5	77,4

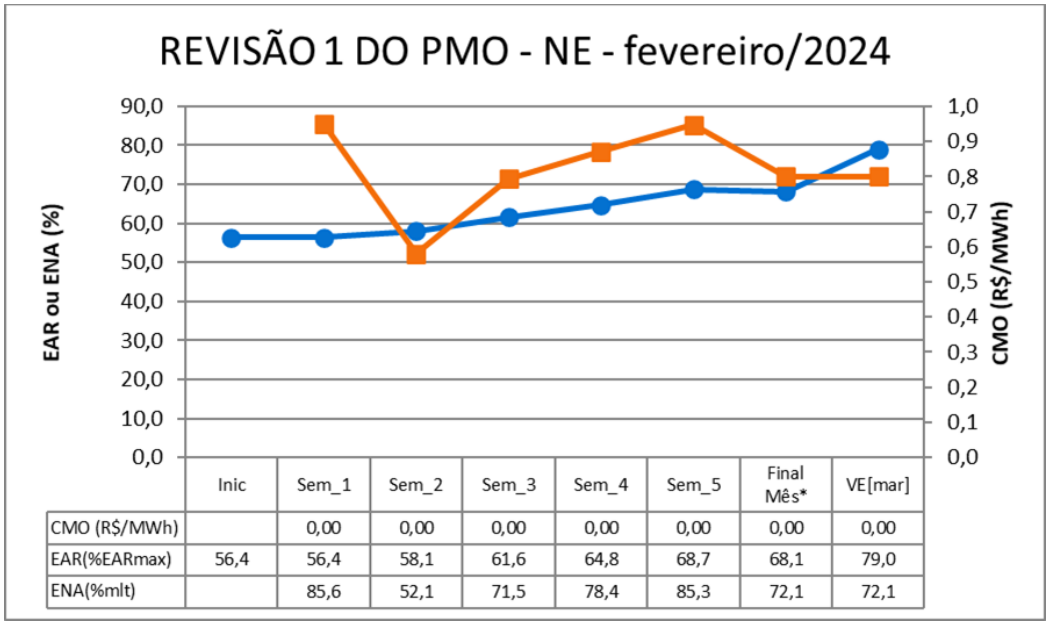
Figura 20 – Resumo de fevereiro/2024 para o Subsistema Sul



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Final Mês*	VE[mar]
CMO (R$/MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAR(%EARmax)	81,0	81,0	72,4	66,4	61,8	59,1	59,5	69,3
ENA(%mlt)		131,2	67,8	58,2	73,0	74,8	71,7	141,0

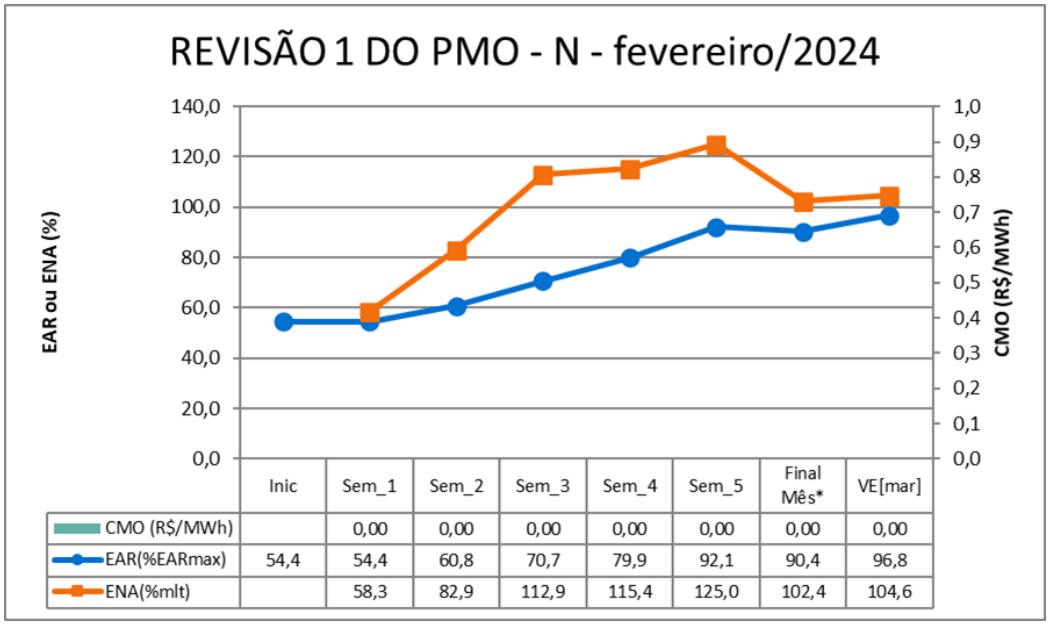
O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 21 – Resumo de fevereiro/2024 para o Subsistema Nordeste



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Final Mês*	VE[mar]
CMO (R$/MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAR(%EARmax)	56,4	56,4	58,1	61,6	64,8	68,7	68,1	79,0
ENA(%mlt)		85,6	52,1	71,5	78,4	85,3	72,1	72,1

Figura 22 – Resumo de fevereiro/2024 para o Subsistema Norte



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Final Mês*	VE[mar]
CMO (R$/MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAR(%EARmax)	54,4	54,4	60,8	70,7	79,9	92,1	90,4	96,8
ENA(%mlt)		58,3	82,9	112,9	115,4	125,0	102,4	104,6

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

8. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados desta revisão do PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Apresentamos a seguir as correspondentes energias naturais afluentes e os resultados obtidos com a aplicação do cenário de afluência utilizado no estudo.

Tabela 12 – Previsão de ENA do caso de valor esperado das previsões de afluência

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES			
	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
SE/CO	41.627	59	49.254	69
Sul	5.612	68	5.929	72
Nordeste	7.425	52	10.262	72
Norte	18.546	81	23.353	102

Tabela 13 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx 02/02	% EARmáx - 29/02
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO
SE/CO	60,7	67,4
Sul	81,0	59,5
Nordeste	56,4	68,1
Norte	54,4	90,4

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

9. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de fevereiro, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, desta revisão do PMO de Fevereiro 2024.

Tabela 14 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	03/02/2024 a 09/02/2024		fev/24	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	10.571	100	11.008	104
Madeira	6.900	65	7.462	70
Teles Pires	2.286	59	3.073	79
Itaipu	2.500	63	3.281	82
Paraná	16.313	43	20.831	55
Paranapanema	1.184	32	1.596	43
Sul	2.949	75	3.130	80
Iguaçu	2.663	61	2.799	64
Nordeste	7.425	52	10.262	72
Norte	13.374	105	14.638	114
Belo Monte	4.941	54	8.489	93
Manaus	600	71	782	92

Tabela 15 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	09-fev	29-fev
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	67,4	73,2
Madeira	16,4	49,9
Teles Pires	2,5	23,6
Itaipu	0,0	38,4
Paraná	59,9	65,8
Paranapanema	61,4	66,6
Sul	79,2	63,7
Iguaçu	65,7	55,3
Nordeste	58,1	68,1
Norte	63,3	93,9
Belo Monte	38,5	98,3
Manaus	13,9	21,3

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

10. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para esta revisão do PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00	182,5	182,5	182,5				182,5	182,5	182,5				182,5	182,5	182,5
CUIABA CC (529)	Gás	---															
DAIA (44)	Diesel	---															
W.ARJONA O (177)	Diesel	---															
XAVANTES (54)	Diesel	---															
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12	1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17	640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0
NORTEFLU 1 (400)	Gás	99,47															
NORTEFLU 2 (100)	Gás	116,49															
O.PINTADA (50)	Biomassa	138,91															
M.AZUL (566)	Gás	143,08	445,0	445,0	445,0				445,0	445,0	445,0				445,0	445,0	445,0
UTE STA VI (41)	Biomassa	150,06															
BAIXADA FL (530)	Gás	163,68															
SANTA CRUZ (500)	GNL	166,77															
NORTEFLU 3 (200)	Gás	222,02															
ATLANTICO (235)	Resíduos	240,71	218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7
LUIZORMELO (204)	GNL	247,95															
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41															
UTE GNA I (1338)	Gás	313,42															
TERMORIO (989)	Gás	404,79															
CUBATAO (216)	Gás	417,74															
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
NORTEFLU 4 (127)	Gás	641,91															
IBIRITE (235)	Gás	644,64															
T.LAGOAS (350)	Gás	736,89															
KARKEY 013 (259)	Gás	816,51	31,0	31,0	31,0				31,0	31,0	31,0				31,0	31,0	31,0
KARKEY 019 (116)	Gás	816,51															
NPIRATINGA (572)	Gás	842,50															
SEROPEDICA (360)	Gás	898,70															
T.MACAE (929)	Gás	928,35															
J.FORA (87)	Gás	929,10															
PORSUD II (78)	Gás	946,08															
PORSUD I (116)	Gás	947,36															
VIANA (175)	Óleo	1012,55															
PAULINIA (16)	Gás	1160,17	15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7
LORM_PCS (36)	Gás	1185,37															
POVOACAO I (75)	Gás	1185,37															
VIANA I (37)	Gás	1185,37															
W.ARJONA (177)	Gás	1413,22															
PALMEIR_GO (176)	Diesel	1729,19															
TNORTE 2 (349)	Óleo	2997,89															
TOTAL SE/CO (13147)			2882,9	2882,9	2882,9	0,0	0,0	0,0	2882,9	2882,9	2882,9	0,0	0,0	0,0	2882,9	2882,9	2882,9

REGIÃO SUL

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
URUGUAIANA (640)	Gás	---															
PAMPA SUL (345)	Carvão	86,15	280,0	280,0	280,0				280,0	280,0	280,0				280,0	280,0	280,0
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	108,24	320,0	320,0	320,0				320,0	320,0	320,0				320,0	320,0	320,0
SAO SEPE (8)	Biomassa	108,38	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
J.LACER. C (363)	Carvão	311,53	320,0	320,0	320,0				320,0	320,0	320,0				320,0	320,0	320,0
FIGUEIRA (20)	Carvão	330,64	18,0	18,0	18,0				18,0	18,0	18,0				18,0	18,0	18,0
J.LACER. B (262)	Carvão	362,67	220,0	220,0	220,0				220,0	220,0	220,0				220,0	220,0	220,0
J.LAC. A2 (132)	Carvão	372,62	100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0
J.LAC. A1 (100)	Carvão	434,59	35,0	35,0	35,0				35,0	35,0	35,0				35,0	35,0	35,0
B.BONITA I (10)	Gás	742,99	3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7
CANOAS (249)	Diesel	1234,63															
ARAUCARIA (484)	Gás	2305,34															
TOTAL SUL (2963)			1300,7	1300,7	1300,7	0,0	0,0	0,0	1300,7	1300,7	1300,7	0,0	0,0	0,0	1300,7	1300,7	1300,7

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

REGIÃO NORDESTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
PETROLINA (136)	Óleo	---															
POTIGUAR (53)	Diesel	---															
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	---															
ERB CANDEI (17)	Biomassa	108,45	3,5	3,5	3,5				3,5	3,5	3,5				3,5	3,5	3,5
PROSP_I (28)	Gás	204,55															
PROSP_III (56)	Gás	208,41															
TERMOPE (550)	Gás	218,54															
PROSP_II (37)	Gás	306,41															
PSERGIPE I (1593)	GNL	325,58															
P.PECEM1 (720)	Carvão	332,98															
P.PECEM2 (365)	Carvão	340,01															
VALE ACU (368)	Gás	450,86															
SYKUE I (30)	Biomassa	510,12															
TERMOCEARA (223)	Gás	560,34															
T.BAHIA (186)	Gás	690,71															
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	869,41															
MARACANAU (168)	Óleo	982,67															
TERMOCABO (50)	Óleo	1000,23															
TERMONE (171)	Óleo	1005,48															
TERMOPB (171)	Óleo	1005,48															
CAMPINA_GR (169)	Óleo	1012,57															
SUAPE II (381)	Óleo	1029,93															
GLOBAL I (149)	Óleo	1147,81															
GLOBAL II (149)	Óleo	1147,81															
TOTAL NE (6037)			3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5

REGIÃO NORTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (73)	Gás	0,00	72,0	72,0	72,0				72,0	72,0	72,0				72,0	72,0	72,0
PONTA NEGR (73)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
APARECIDA (166)	Gás	88,60	75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0
UTE MAUA 3 (591)	Gás	88,60	264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0
MARANHAO3 (519)	Gás	105,87	150,0	150,0	150,0				150,0	150,0	150,0				150,0	150,0	150,0
PARNAIB_IV (56)	Gás	151,69	20,0	20,0	20,0				20,0	20,0	20,0				20,0	20,0	20,0
MARANHAO V (338)	Gás	155,67	75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0
MARANHAOIV (338)	Gás	155,67	75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0
PARNAIBA_V (386)	Vapor	196,70	109,0	109,0	109,0				109,0	109,0	109,0				109,0	109,0	109,0
N.VENECIA2 (270)	Gás	286,88	42,0	42,0	42,0				42,0	42,0	42,0				42,0	42,0	42,0
P. ITAQUI (360)	Carvão	332,36															
GERAMAR1 (166)	Óleo	1012,53															
GERAMAR2 (166)	Óleo	1012,53															
TOTAL NORTE (3756)			1137,0	1137,0	1137,0	0,0	0,0	0,0	1137,0	1137,0	1137,0	0,0	0,0	0,0	1137,0	1137,0	1137,0

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.